

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

AUGUSTO SIGNORI
EDUARDO CASSANIGA
GUILHERME LANDO
MAURICIO MACIEL
VICENTE RAUBER DA SILVA

MindUp APP: UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA SAÚDE MENTAL
Modelagem e desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis voltado ao
tratamento de transtornos psíquicos

XANXERÊ
2025

AUGUSTO SIGNORI
EDUARDO CASSANIGA
GUILHERME LANDO
MAURICIO MACIEL
VICENTE RAUBER DA SILVA

APLICATIVO *MIND UP*: UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA SAÚDE MENTAL
Modelagem e desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis voltado ao
tratamento de transtornos psíquicos

Projeto apresentado ao Curso
Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio do Câmpus
Xanxerê do Instituto Federal de
Santa Catarina como requisito
parcial para obtenção do diploma
de Técnico em Informática.

Orientadores: Prof. B.^{el} John Victor
Gomes e Prof.^a. B.^{ela} Danúbia
Bertan

XANXERÊ
2025

AUGUSTO SIGNORI
EDUARDO CASSANIGA
GUILHERME LANDO
MAURICIO MACIEL
VICENTE RAUBER DA SILVA

MindUp APP: UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA SAÚDE MENTAL
Modelagem e desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis voltado ao
tratamento de transtornos psíquicos

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção parcial do título em Técnico em
Informática, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, e aprovado na sua forma final pela comissão avaliadora
abaixo indicada.

Xanxerê, 15 de Maio de 2025.

Prof. Esp. John Victor Gomes
Orientador
Instituto Federal de Santa Catarina

Prof^a. B.^{ela} Danúbia Bertan
Orientadora
Instituto Federal de Santa Catarina

RESUMO

Observando a alta prevalência de transtornos de saúde mental no Brasil, este projeto propõe e detalha o desenvolvimento e modelagem de um aplicativo para dispositivos móveis voltado ao tratamento de problemas de saúde mental. O aplicativo contará com funcionalidades voltadas à aplicação cotidiana de princípios e técnicas da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC), priorizando exercícios práticos e evidências científicas. Os principais módulos do sistema serão: estabelecimento de metas; notificações; registro de estados emocionais, acontecimentos e ambientes digitais estruturados para a análise de problemas e crenças. Em síntese o aplicativo visa auxiliar no tratamento de transtornos, bem como no gerenciamento de metas e estados emocionais. Na fase de pesquisa para o planejamento do *software*, foram analisados programas semelhantes à nossa proposta, com o objetivo de utilizar esses exemplos como fonte de inspiração para a futura estruturação do sistema. O aplicativo será desenvolvido utilizando as seguintes ferramentas e linguagens: a linguagem de programação Kotlin, padrão para o desenvolvimento de aplicativos; o Android Studio, ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para a criação de aplicativos *Android*, que oferece um editor visual intuitivo para construção de interfaces; e o *SQLite*, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, ideal para dispositivos móveis devido à sua leveza e arquitetura sem servidor, permitindo fácil integração com o aplicativo. São apresentados protótipos visuais e diagramas UML demonstrando o futuro funcionamento e *design* do aplicativo.

Palavras-Chave: Saúde mental. Terapia cognitiva comportamental. Aplicativo. Hábitos.

ABSTRACT

Observing the high prevalence of mental health disorders in Brazil, this article proposes and details the development and modeling of a mobile application aimed at treating mental health issues. The application will feature functionalities focused on the daily application of principles and techniques from Cognitive Behavioral Therapy (CBT), prioritizing practical exercises and scientific evidence. Key features will include notification systems, emotional state and event tracking, and structured digital environments for the analysis of problems and beliefs. In summary, the application aims to assist in the treatment of disorders, as well as in the management of goals and emotional states. In the research phase for the software development, similar programs to our proposal were analyzed, with the aim of using these examples as a source of inspiration for the future structuring of the system. The application will be developed using the following tools and languages: Kotlin, the modern standard for app development; Android Studio, the official integrated development environment (IDE) for creating Android applications, offering an intuitive visual editor for building interfaces; and *SQLite*, an open-source relational database management system, ideal for mobile devices due to its lightweight nature and serverless architecture, enabling easy integration with the application.

Keywords: Mental health. Cognitive Behavioral Therapy. mobile application. Habits.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Tela inicial <i>IonaMind</i>	16
Figura 2 - Chat <i>IonaMind</i>	16
Figura 3 - Introdução do aplicativo à TCC	17
Figura 4 - Tela inicial <i>Headspace</i>	18
Figura 5 - Menu Explorar <i>Headspace</i>	19
Figura 6 - Perfil <i>Headspace</i>	19
Figura 7 - Tela inicial <i>Calm</i>	21
Figura 8 - Menu de funções <i>Calm</i>	21
Figura 9 - Menu dormir <i>Calm</i>	22
Figura 10 - Tela inicial <i>Cíngulo</i>	24
Figura 11 - Diário emocional <i>Cíngulo</i>	24
Figura 12 - Funções <i>Cíngulo</i>	25
Figura 13 - Tela de Cadastro	30
Figura 14 - Tela de Login	31
Figura 15 - Tela Principal	32
Figura 16 - Tela de Diário.....	34
Figura 17 - Continuação Tela de Diário	34
Figura 18 - Tela de perfil e Logout	35
Figura 19 - Telas de análise de crenças.....	36
Figura 20 - Diagrama de casos de uso - Mind Up	37
Figura 21 - Diagrama Entidade-Relacionamento - Mind Up.....	39
Figura 22 - Diagrama de Classes - Mind Up.....	40

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Softwares semelhantes.....	14
---------------------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APP - Aplicativo

CBT - Cognitive Behavioral Therapy

SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

IDE - Integrated Development Environment

JVM - Java Virtual Machine

SQL - Structured Query Language

TCC - Terapia Cognitiva Comportamental

SUMÁRIO

RESUMO.....	4
ABSTRACT.....	5
LISTA DE ILUSTRAÇÕES.....	6
LISTA DE TABELAS.....	7
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....	8
1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 Objetivos.....	11
1.1.1 Objetivo geral.....	11
1.1.2 Objetivos específicos.....	11
2 TRABALHOS RELACIONADOS.....	12
2.1 Revisão de Literatura.....	12
2.2 Pesquisa por soluções semelhantes e tabela comparativa.....	13
2.3 Detalhamento das soluções semelhantes.....	14
2.3.1 Iona Mind.....	14
2.3.2 Headspace.....	17
2.3.3 Calm.....	20
2.3.4 Cíngulo.....	22
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	25
3.1 Terapia cognitivo-comportamental (TCC).....	25
3.1.1 Integração da Tecnologia na Terapia Cognitivo-Comportamental.....	26
3.2 Modelagem UML.....	27
3.2.1 Diagramas de Casos de Uso.....	27
3.2.2 Diagramas de Classes.....	27
3.3 Linguagem de programação e ferramentas para desenvolvimento.....	27
3.3.1 Kotlin.....	27
3.3.2 Spring Framework e Spring Boot.....	28
3.3.3 Android Studio.....	28
3.4 Banco de dados.....	29
4 METODOLOGIA.....	29
4.1 Prototipagem visual de layouts.....	29
4.2 Diagramas UML.....	36
4.2.1 Diagrama de casos de uso.....	37
4.2.2 Diagrama Entidade-Relacionamento.....	38
4.2.3 Diagrama de Classes.....	40
5 CONCLUSÃO E RESULTADOS ESPERADOS.....	41
REFERÊNCIAS.....	42

1 INTRODUÇÃO

Recentemente, os problemas de saúde mental têm recebido crescente atenção no debate público e na literatura acadêmica. No Brasil, estatísticas demonstram a alta prevalência de vários transtornos mentais entre a população: dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 apontam uma taxa de cerca de 10,2% de depressão autorreferida (Brito *et al.*, 2022); e a prevalência de casos de transtornos de ansiedade é estimada em cerca de 9% (Castillo *et al.*, 2000). A prevalência destes dois transtornos no Brasil é mais elevada que a média global e tem mostrado tendência ao aumento em anos recentes (em linha com o resto do mundo).

Existem evidências significativas que a TCC (Terapia Cognitiva Comportamental) é eficaz no tratamento de transtornos mentais (Hofmann *et al.*, 2012). Este tipo de terapia inclui técnicas como *journaling*, diálogo socrático, análise estruturada de problemas e meditação.

Considerando a elevada popularidade de aplicativos para celulares e da tecnologia de modo geral, percebe-se a potencial utilidade de soluções tecnológicas que possam auxiliar no cuidado e tratamento de problemas de saúde mental. Este projeto detalha o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis que tenha a finalidade de auxiliar e incentivar a prática habitual de técnicas da TCC para pessoas com problemas de saúde mental.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que possa auxiliar os usuários a aplicar técnicas da TCC em suas vidas diárias.

1.1.2 Objetivos específicos

- Implementar uma interface gráfica simples e atraente, que facilite a interação do usuário;
- Permitir a realização de anotações diárias sobre estados emocionais e acontecimentos impactantes que possam ser revisitadas;
- Desenvolver um sistema para análise escrita e estruturada de crenças e

problemas, com medição de prós e contras;

- Oferecer guias detalhados para realização de meditação e outros exercícios práticos;
- Incluir um sistema de estabelecimento de metas e notificações;

2 TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Revisão de Literatura

Recentemente, a pandemia de Covid-19 afetou negativamente a saúde mental da população mundial. Um estudo brasileiro realizado durante o período (Barbosa *et al.*, 2021) encontrou incidências elevadas de estresse, depressão e ansiedade, em linha com resultados de outros países. Ao mesmo tempo, o período favoreceu o desenvolvimento e aperfeiçoamento da integração entre tecnologia e medicina (Celuppi *et al.*, 2021). Exemplos dessa integração são amplamente reconhecidos e noticiados: A telemedicina já se consolidou em diversas áreas da saúde, destacando-se na psiquiatria e na psicologia, especialmente por meio de vídeo consultas, realidade virtual e aplicativos móveis. A realidade virtual tem sido aplicada no tratamento de fobias, como agorafobia, medo de altura ou de insetos, em ambientes simulados e controlados. Já aplicativos e dispositivos vestíveis permitem monitorar hábitos e emoções, auxiliando no acompanhamento de transtornos mentais (Malagon, 2023).

Apesar dos avanços, especialistas ressaltam a importância do suporte profissional, da validação científica e da proteção da privacidade. Persistem barreiras culturais, financeiras e tecnológicas, embora os recursos digitais ampliem o acesso a profissionais e possibilitem terapias mais personalizadas e, em alguns casos, de menor custo. Nesse contexto, a tecnologia atua como facilitadora no cuidado em saúde mental, oferecendo alternativas inovadoras e ampliando o alcance de profissionais.

Uma utilização comum da tecnologia no âmbito da saúde mental está na indústria de aplicativos móveis voltados ao tratamento e manejo de vários aspectos da mente. Atualmente verifica-se elevada demanda por estes tipos de serviços. Globalmente, uma estimativa do valor de mercado para o setor de aplicativos de saúde mental em 2024 esteve em cerca de 6.5 bilhões de dólares (Rawal, 2025), com grandes expectativas de crescimento. A mesma análise de mercado identificou

o sistema operacional Android como o mais comum para utilização destes aplicativos, e o aumento global nos índices de transtornos mentais como um contribuinte para o crescimento.

Neste cenário, têm surgido trabalhos acadêmicos explorando os potenciais benefícios e problemas de sua utilização. Uma revisão da literatura abrangente realizada por Koh *et al.* (2022) concluiu que os aplicativos de modo geral mostram-se capazes de fornecer suporte oportuno, reduzir os custos do cuidado mental, combater o estigma na busca por ajuda e melhorar os resultados terapêuticos. Entretanto, também foram identificados potenciais problemas relacionados ao engajamento dos usuários, questões de segurança em emergências, violações de privacidade e a utilização de abordagens não baseadas em evidências.

Estas conclusões estão alinhadas com as de revisões similares voltadas à avaliação dos efeitos do uso de aplicativos móveis por grupos específicos, como estudantes (Gama *et al.*, 2024) e profissionais da enfermagem (Moreira *et al.*, 2023). Outra revisão mais antiga de estudos sobre a eficácia do uso de aplicativos confirmou o potencial da tecnologia no tratamento e autogestão da saúde mental (Nóbrega *et al.*, 2021).

2.2 Pesquisa por soluções semelhantes e tabela comparativa

Para realização da pesquisa por softwares semelhantes foram utilizadas as ferramentas de busca *Google*, *Play Store* e *App Store*. Buscas foram realizadas com as palavras chaves “saúde mental”; “Terapia Cognitivo Comportamental”; “aplicativo”, “bem estar”, bem como seus equivalentes em inglês. Então os softwares julgados mais relevantes (9 ao todo) foram selecionados e posteriormente analisados e utilizados pelos membros da equipe.

A seguir é apresentada uma tabela comparando o aplicativo proposto MindUp com aplicativos e *sites* semelhantes em termos de suas principais funções. As principais funcionalidades do MindUp são tomadas como ponto de referência. Também é realçada a disponibilidade dos software em diferentes plataformas e idiomas.

Esta disposição de tabela não significa que as outras soluções não possuam suas próprias funcionalidades não oferecidas pelo *software* proposto.

Figura.1 - Comparativo entre softwares semelhantes

COMPARATIVO ENTRE SOFTWARES SEMELHANTES										
Nome	Aplicativo	Site	Android	IOS	Gratuidade	Diários e Registros	Guias para transtornos mentais	Técnicas TCC	Sistema de notificações e avisos	Disponibilidade em português
Happify	X		X	X	Parcial	X			X	
CBT Companion	X		X	X	Parcial	X		X	X	
Iona Mind	X	X	X	X	Parcial	X	X	X	X	
Daylo	X		X	X	Total com anúncios	X				
Headspace	X		X	X	Parcial	X	X		X	Parcial
Calm	X	X	X	X		X	X		X	Parcial
Reflectly	X		X	X	Parcial	X			X	Parcial
Cíngulo	X		X	X		X	X	X	X	X
Mind Doc	X		X	X	Parcial	X	X		X	
MindUp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Percebe-se que o aplicativo MindUp possui gratuidade total (mesmo sem incluir anúncios) e disponibilidade em português.

2.3 Detalhamento das soluções semelhantes

Além da comparação básica entre funcionalidades, também foram realizadas análises mais aprofundadas acerca de softwares selecionados. Esta seleção se deu baseada na similaridade com a solução proposta (de acordo com a tabela comparativa), além de considerações individuais sobre sua relevância e interesse para o projeto.

2.3.1 Iona Mind

O aplicativo *Iona Mind* tem seus métodos terapêuticos pautados na Terapia Cognitivo Comportamental de Baixa Intensidade. Este método procura minimizar os custos do tratamento psicológico com atividades e técnicas de TCC de baixo custo,

facilmente aplicáveis no contexto de software digital. Funções do aplicativo incluem mecanismos de análise de crenças e uma diário de gratidão (no qual usuários são incentivados a anotar eventos e pontos positivos de suas vidas); além de guias.

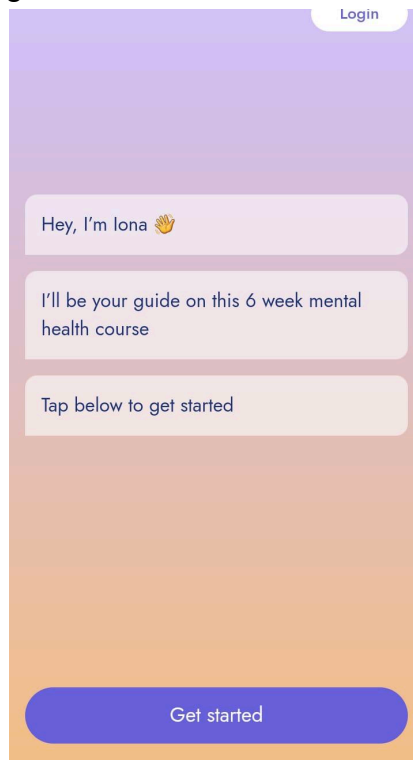
O uso do aplicativo é pautado por interações com um *chatbot* simples, que recomenda ações específicas dentro do aplicativo e procura melhorar o humor do usuário. Ocorrem recomendações diárias de usos e atividades. O usuário pode definir a aparência do *chatbot* no início da utilização. Na versão gratuita do aplicativo, o *chatbot* periodicamente oferece a versão paga do aplicativo.

Ao iniciar o aplicativo *Iona Mind*, o usuário é recebido por uma tela introdutória (Figura 1), onde a assistente virtual "Iona" se apresenta como guia de um curso de saúde mental com duração de seis semanas. A interface é simples, com uma chamada para a ação ("*Get started*"), incentivando o início imediato da jornada do curso.

Na seção de conversa com o *chatbot* (Figura 2) o usuário é introduzido a um conteúdo motivacional que visa incentivar a prática de atividades diárias como estratégia para o bem-estar emocional. O conteúdo é apresentado em forma de chat que orienta o usuário sobre a importância de escolher, planejar e realizar atividades diariamente.

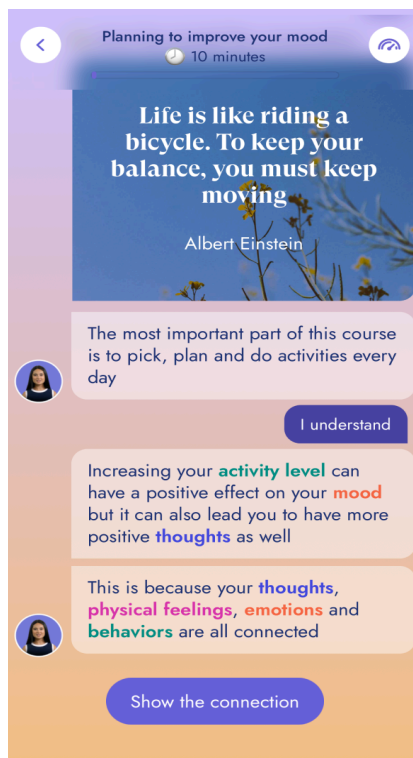
Em seguida (Figura 3) é introduzido os princípios básicos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). A interface exibe um diagrama ilustrativo dividido em quatro quadrantes — Pensamentos, Físico, Emoções e Comportamentos — demonstrando como esses elementos estão interligados e influenciam-se mutuamente.

Figura 1 — Tela inicial *Iona Mind*



Fonte: Autoria Própria (Captura de tela *Iona Mind*)

Figura 2 — Chat *Iona Mind*



Fonte: Autoria Própria (Captura de tela *Iona Mind*)

Figura 3 — Introdução do aplicativo à TCC



Fonte: Autoria Própria (Captura de tela *Iona Mind*)

2.3.2 Headspace

O aplicativo *Headspace* apresenta recursos voltados à prática de meditação, atenção plena e bem-estar mental. Seu foco está na promoção de hábitos saudáveis por meio de exercícios guiados de respiração, meditação e técnicas de relaxamento. Durante a experiência com a versão gratuita, observou-se que apenas a funcionalidade de *treinamento de respiração* — composta por exercícios de inspiração e expiração — encontra-se disponível sem custo. Já os demais conteúdos, como programas completos de meditação, práticas para melhorar o sono, foco, produtividade e manejo do estresse, são restritos à versão premium ou ao período de teste gratuito.

A interface caracteriza-se como intuitiva e agradável, com design minimalista que facilita a navegação. Contudo, a versão gratuita apresenta notificações frequentes e recomendações de assinatura, o que pode ser percebido como uma limitação da experiência.

Ao acessar o aplicativo, o usuário é direcionado para a tela inicial (Figura 4),

que centraliza as recomendações e atalhos para as principais funcionalidades. Essa tela organiza os conteúdos de forma clara, destacando práticas sugeridas e recursos premium.

O menu “Explorar” (Figura 5) disponibiliza categorias de conteúdos, como meditação, sono e foco. Essa organização em abas auxilia na navegação e permite que o usuário tenha uma visão geral dos diferentes tipos de atividades disponíveis.

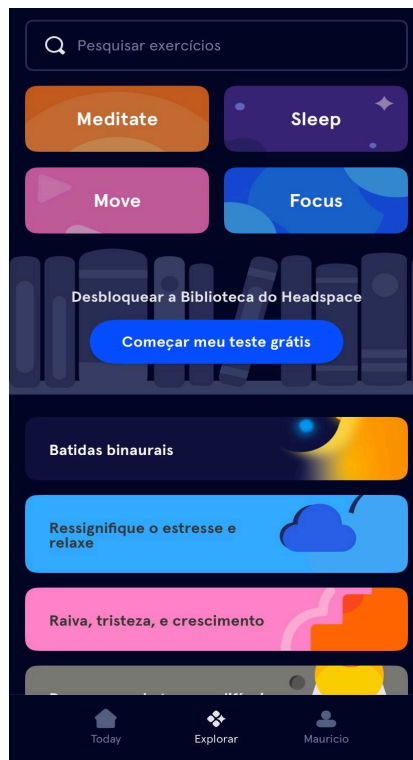
Por fim, o perfil do usuário (Figura 6) oferece opções de personalização e acompanhamento do progresso, permitindo registrar conquistas e manter um histórico de práticas realizadas. Esse recurso pode aumentar o engajamento do usuário e incentivá-lo a evoluir na utilização da plataforma.

Figura 4 — Tela inicial *Headspace*



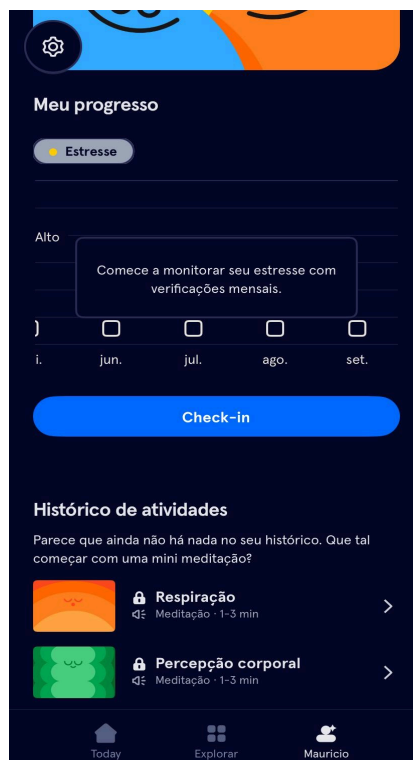
Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Headspace*)

Figura 5 — Menu Explorar *Headspace*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Headspace*)

Figura 6 — Perfil *Headspace*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Headspace*)

2.3.3 *Calm*

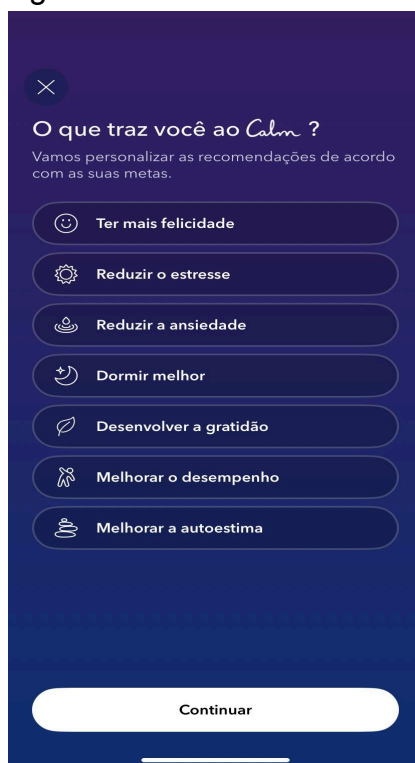
O aplicativo *Calm* apresenta recursos voltados à prática da meditação, contemplando tanto iniciantes quanto praticantes mais experientes. Oferece conteúdos relacionados a diferentes objetivos, como sono, foco, estresse e autoestima. O acesso inicial ocorre por meio de uma breve pesquisa que identifica os motivos do usuário ao buscar a plataforma. A versão gratuita possui alcance restrito, enquanto a versão premium disponibiliza exercícios adicionais de meditação e respiração, músicas destinadas à indução do relaxamento e histórias narradas. A interface foi julgada como intuitiva e facilitadora da utilização do aplicativo.

Ao acessar o aplicativo *Calm*, o usuário é direcionado a uma página inicial (Figura 7), que permite a personalização das recomendações de acordo com seus objetivos, como aumentar a felicidade, reduzir o estresse, entre outros. Essa personalização possibilita que cada usuário receba conteúdos e atividades mais adequados às suas necessidades individuais, promovendo maior eficiência no uso do aplicativo para o bem-estar e equilíbrio emocional.

Após a tela inicial do aplicativo *Calm*, o usuário vai para a aba “Hoje” (Figura 8), que oferece diferentes opções para relaxamento e bem-estar, como exercícios, sons da natureza e playlists para recuperação. A organização em abas facilita a navegação e permite que o usuário escolha facilmente as atividades que deseja realizar.

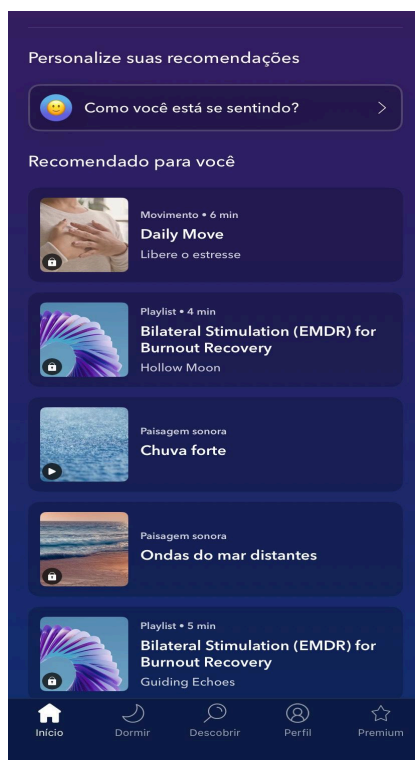
A aba “Dormir” do aplicativo *Calm* (Figura 9) oferece histórias relaxantes que auxiliam o usuário a ter um sono profundo e de qualidade. Nela, é possível acessar diferentes conteúdos voltados para o relaxamento e descanso, facilitando a criação de hábitos saudáveis para o sono.

Figura 7 — Tela inicial *Calm*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Calm*)

Figura 8 — Menu de funções *Calm*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Calm*)

Figura 9 — Menu dormir *Calm*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Calm*)

2.3.4 *Cíngulo*

O aplicativo *Cíngulo* oferece recursos voltados para o autoconhecimento, manejo emocional e desenvolvimento pessoal, baseando-se em diversas abordagens terapêuticas reconhecidas, como Terapia Cognitivo-Comportamental, *Mindfulness*, Terapia do Esquema e Psicologia Positiva. O uso do aplicativo começa com um teste que define o perfil emocional do usuário e direciona para conteúdos personalizados. Entre os recursos estão sessões guiadas sobre temas como ansiedade e autoestima, ferramentas de apoio rápido para crises, um diário emocional e um *chatbot*, que orienta e incentiva o uso. Apesar de já ter oferecido acesso gratuito a parte de suas funções, atualmente o *Cíngulo* é totalmente pago, sendo necessário assinar para utilizar qualquer recurso.

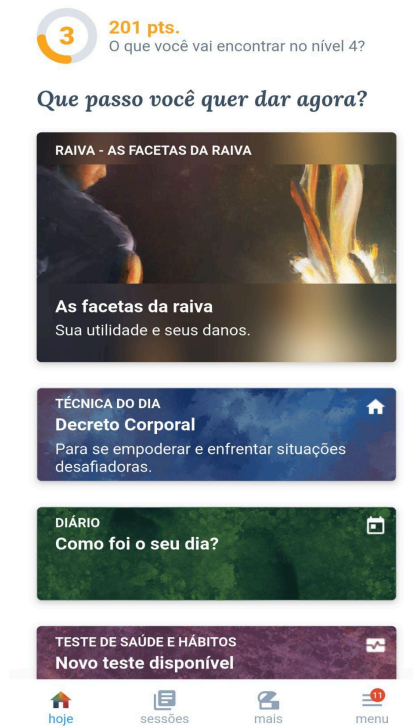
Na tela inicial do *Cíngulo* (Figura 10), o usuário pode acessar várias ferramentas para cuidar da sua saúde mental, como testes emocionais para avaliar o estado psicológico, o diário emocional para registrar sentimentos diários, guias personalizados que abordam questões específicas como ansiedade e estresse, e a

técnica do dia, que oferece exercícios diários como meditações ou respiração para melhorar o bem-estar. Esses recursos são integrados para fornecer um acompanhamento prático e personalizado da saúde emocional.

No diário emocional (Figura 11), o usuário pode refletir sobre seu dia por meio de uma análise detalhada. A plataforma oferece abas que auxiliam na identificação de aspectos positivos e negativos vivenciados ao longo do período, como o que trouxe bem-estar e o que causou desconforto. A análise do ano fornece um resumo das emoções registradas, destacando padrões e oferecendo *insights* sobre os fatores que impactaram o estado emocional do usuário, promovendo uma reflexão sobre o crescimento pessoal e a evolução emocional ao longo do tempo.

Na terceira tela de funções do *Cíngulo* (Figura 12), o usuário tem acesso a uma variedade de recursos essenciais para o acompanhamento da saúde emocional. Entre as opções disponíveis, destaca-se o SOS, uma funcionalidade de ajuda instantânea para momentos de crise, oferecendo suporte imediato. Além disso, a plataforma inclui o teste de perfil emocional, que permite ao usuário avaliar suas características psicológicas e comportamentais, além de testes de saúde mental e hábitos, que ajudam a monitorar o bem-estar geral. A tela também oferece a opção de agendar sessões com doutores, permitindo ao usuário buscar orientação profissional de forma prática e acessível. Esses recursos visam proporcionar um suporte completo e personalizado, atendendo às diferentes necessidades emocionais e de saúde mental dos usuários.

Figura 10 — Tela inicial *Cíngulo*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Cíngulo*)

Figura 11 Diário emocional *Cíngulo*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Cíngulo*)

Figura 12 — Funções *Cíngulo*



Fonte: Autoria Própria (*Screenshots Cíngulo*)

Numa comparação generalizada entre as soluções pré-existentes e o aplicativo MindUp, é possível destacar que o projeto está ancorado na simplicidade e acessibilidade, buscando facilitar as principais práticas habituais da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) de forma gratuita. Diferentemente de muitos aplicativos tradicionais do segmento, que frequentemente apresentam interfaces complexas ou exigem pagamento para liberar funcionalidades essenciais, o MindUp tem como prioridade garantir uma experiência descomplicada para qualquer usuário, independentemente de seu nível de familiaridade com tecnologia ou condição socioeconômica.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Terapia cognitivo-comportamental (TCC)

A Terapia Cognitivo-Comportamental é uma abordagem psicoterapêutica baseada em evidências científicas, voltada para a promoção da mudança em

padrões disfuncionais de pensamentos, comportamentos e emoções. Seu foco reside na solução de problemas e no desenvolvimento de habilidades para enfrentar situações adversas do cotidiano, contribuindo para o bem-estar psicológico e a melhoria da qualidade de vida. No contexto deste projeto, trabalham-se temas como reconhecimento de padrões automáticos negativos, reestruturação cognitiva, regulação emocional e estratégias de enfrentamento, essenciais para a saúde mental (American Psychological Association, 2017).

Definida na literatura especializada como um conjunto de intervenções estruturadas, a TCC capacita o indivíduo a identificar, questionar e modificar crenças e comportamentos que impactam negativamente sua saúde mental. Essa metodologia promove a aquisição de atitudes voltadas à resolução de conflitos internos e externos, sendo reconhecida como um tratamento essencial para diversas condições psicológicas com base em práticas colaborativas e sustentáveis.

3.1.1 Integração da Tecnologia na Terapia Cognitivo-Comportamental

A integração entre TCC e tecnologia tem ampliado o alcance e a eficácia dos tratamentos psicológicos. Aplicativos móveis, plataformas online e recursos digitais permitem facilitar o acesso ao tratamento, otimizar o acompanhamento e aumentar o engajamento dos usuários. Por meio desses recursos, torna-se possível registrar automaticamente pensamentos e estados emocionais, monitorar atividades em tempo real e disponibilizar técnicas comprovadas da TCC de forma acessível e personalizada.

No projeto MindUp, essa integração é fundamental: o aplicativo incorpora funcionalidades que possibilitam ao usuário registrar seus estados emocionais, eventos significativos e crenças disfuncionais, além de promover a análise estruturada dessas crenças. Guias de exercícios baseados em evidências completas da TCC, como journaling, reestruturação cognitiva e exercícios de regulação emocional, são disponibilizados, conferindo autonomia e suporte para o autocuidado diário.

Assim, a mediação digital na TCC não apenas adapta o tratamento às necessidades contemporâneas, mas também fortalece a autonomia do paciente para promover o bem-estar em diversos contextos, contribuindo para a democratização do acesso à saúde mental (ICC Clinic, 2024).

3.2 Modelagem UML

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem visual que permite representar graficamente sistemas complexos, facilitando o entendimento e a comunicação entre desenvolvedores, analistas e demais envolvidos (Sommerville, 2011). No projeto MindUp, foram utilizados diversos tipos de diagramas UML, entre eles:

3.2.1 Diagramas de Casos de Uso

Utilizados para mapear as funcionalidades essenciais que o aplicativo deverá oferecer, definindo os atores (usuário, sistema, profissionais) e suas interações.

3.2.2 Diagramas de Classes

Responsáveis por estruturar e organizar os principais objetos do sistema, como usuários, registros emocionais, metas e notificações, detalhando seus atributos e relacionamentos.

3.3 Linguagem de programação e ferramentas para desenvolvimento

3.3.1 Kotlin

Para o desenvolvimento da solução proposta neste trabalho, utilizou-se a linguagem de programação Kotlin, um idioma de código aberto, estaticamente tipado e multiplataforma, desenvolvido pela JetBrains. A escolha pelo Kotlin justifica-se por sua total interoperabilidade com a linguagem Java, o que permite a utilização de um vasto ecossistema de bibliotecas preexistentes, aliada a uma sintaxe moderna e concisa que reduz a verbosidade do código. Além disso, a linguagem apresenta recursos nativos de segurança contra erros de referência nula (*null safety*) e suporte robusto a concorrência por meio de corrotinas, garantindo maior eficiência, estabilidade e manutenibilidade ao sistema desenvolvido.

3.3.2 Spring Framework e Spring Boot

Para o desenvolvimento do aplicativo deverá ser aplicado o Spring Framework aliado ao Spring Boot, tecnologias amplamente utilizadas na criação de aplicativos *mobile* (IBM, 2025).

O Spring Framework é um conjunto de ferramentas amplamente utilizado para o desenvolvimento de aplicações móveis, oferecendo recursos como injeção de dependências, suporte a transações e programação orientada a aspectos. Ele proporciona uma base flexível e modular para criar desde sistemas corporativos até micro serviços, facilitando o desenvolvimento de soluções escaláveis e de fácil manutenção.

Já o Spring Boot é uma extensão do Spring, projetada para simplificar a criação de aplicações. Ele permite a construção de sistemas autônomos e prontos para produção com configuração mínima, eliminando a necessidade de configuração manual de servidores e outras dependências.

Assim, ao utilizar o Spring Framework e o Spring Boot no desenvolvimento de backends para aplicativos móveis, os desenvolvedores conseguem criar sistemas robustos, escaláveis e de fácil manutenção, garantindo uma base segura e eficiente para suportar as operações móveis.

3.3.3 Android Studio

O Android é conhecido simplesmente como o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial do sistema operacional Android do Google. O Android Studio foi lançado pela primeira vez na conferência Google I/O em 2013, em 16 de março. Mais tarde, em maio de 2013, estava na fase de pré-visualização, ou versão 0.1. A partir daí, entrou na fase beta em 2014, com a versão 0.8 (Reidt, 2022).

Uma razão primordial para usar o Android Studio é o seu Editor de Layout Visual integrado, que permite construir interfaces de usuário por meio de arrastar e soltar componentes, com pré-visualizações em tempo real para diferentes tamanhos e resoluções de dispositivos. Isso aumenta o design de telas e garante maior precisão no layout das suas aplicações Android (Reidt, 2022).

3.4 Banco de dados

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, armazenados eletronicamente em sistemas computacionais. Seu funcionamento é administrado por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Quando combinamos os dados, o SGBD e os aplicativos que os utilizam, temos o chamado sistema de banco de dados, frequentemente referido apenas como banco de dados (Oracle, 2020).

Nos modelos mais comuns, as informações são organizadas em tabelas compostas por linhas e colunas, o que facilita o processamento e a realização de consultas. Dessa forma, os dados podem ser acessados, atualizados, modificados, controlados e organizados com eficiência. Para isso, a maior parte dos bancos de dados utilizam a linguagem SQL (Structured Query Language), padrão para manipulação e consulta das informações (Oracle, 2020).

O SQLite, em particular, é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, que implementa o padrão SQL, porém com características específicas que o tornam ideal para o uso em dispositivos móveis e aplicações embarcadas. Diferente da maioria dos SGBDs que utilizam uma arquitetura cliente-servidor, o SQLite é um banco de dados autocontido, sem servidor, onde o motor do banco roda diretamente dentro do aplicativo, dispensando configurações e instalações adicionais (Ravoof, 2023). Essa arquitetura sem servidor proporciona alta portabilidade e simplicidade na integração com aplicativos móveis. O SQLite também já está incluso em dispositivos móveis, facilitando o desenvolvimento de aplicações (SQLite, 2025). Estas características tornam o SQLite uma ferramenta extremamente útil para o desenvolvimento de aplicativos móveis como a solução proposta.

4 METODOLOGIA

4.1 Prototipagem visual de layouts

Para auxiliar no desenvolvimento de uma experiência de usuário agradável e coesa, bem como para ilustrar o planejamento para o aplicativo, foram criados protótipos visuais do layout. Esta seção apresenta e descreve estes protótipos. As

ferramentas utilizadas para design destes protótipos foram os softwares Figma e Canva.

O fluxo das telas do *app* será o seguinte: Após a tela inicial de cadastro e *login*, o usuário é direcionado para a primeira de quatro telas, cada uma provendo acesso a funcionalidades diferentes do aplicativo. É possível alternar entre as telas com um clique num pequeno painel de seleção presente na parte mais inferior da tela.

Durante a prototipagem da interface gráfica e layout, objetivou-se simplicidade e sensação de conforto. A paleta de cores (azul, roxo e rosa) foi escolhida por ser julgada visualmente reconfortante e agradável, em linha com a proposta de um aplicativo de saúde mental.

Figura 13 - Tela de Cadastro



Fonte: Autoria Própria(2025)

A tela de cadastro do aplicativo *Mind Up* segue o mesmo estilo visual das demais, com fundo em degradê nas cores lilás e azul-claro, transmitindo leveza e harmonia. No topo, está o logotipo e o nome do aplicativo, reforçando a identidade da marca. Abaixo, encontram-se os campos para preenchimento de nome, data de nascimento, e-mail e senha, que permitem ao usuário criar sua conta de forma

simples e rápida. Ao final, há o botão “Cadastrar-se”, que conclui o processo de registro e direciona o usuário para o acesso ao aplicativo. O design prioriza a clareza e a praticidade, garantindo uma experiência de cadastro intuitiva e agradável.

Figura 14 - Tela de Login



Fonte: Autoria Própria(2025)

A tela de login/cadastro do aplicativo *Mind Up* apresenta um design moderno e acolhedor, com um fundo em degradê nas cores lilás e azul-claro, transmitindo leveza e tranquilidade ao usuário. Na parte superior, encontra-se o logotipo do aplicativo junto ao nome *Mind Up*, reforçando sua identidade visual. Logo abaixo, há

dois campos de entrada: um para o e-mail e outro para a senha, ambos com ícones que permitem visualizar ou ocultar o conteúdo digitado. Em seguida, o botão “Login” possibilita o acesso à plataforma após a autenticação dos dados inseridos. Abaixo desse botão, estão as opções “Esqueceu a senha?”, que direciona o usuário à recuperação de acesso, e “Criar conta”, que leva à tela de cadastro de um novo usuário. O layout foi desenvolvido com foco na simplicidade e na usabilidade, proporcionando uma navegação intuitiva e agradável.

Figura 15 - Tela Principal



Fonte: Autoria Própria(2025)

A tela principal do aplicativo *Mind Up* apresenta um visual harmonioso com fundo em degradê lilás e azul-claro, mantendo a identidade visual do app. Na parte superior, exibe a data atual e uma mensagem motivacional que incentiva o usuário a definir metas e escolher atividades para equilibrar corpo e mente. Logo abaixo, são apresentadas opções de atividades ilustradas, como “Técnicas de Meditação”,

“Exercícios de Respiração” e “SOS – Ajuda Imediata”, que direcionam o usuário para diferentes funcionalidades. Na parte inferior, há uma barra de navegação com ícones que facilitam o acesso às seções de Início, Diário Pessoal e Configurações. O layout prioriza a praticidade e a experiência do usuário, tornando a navegação simples, agradável e funcional.

Figura 16 - Tela de Diário

Figura 17 - Continuação Tela de Diário



Fonte: Autoria Própria(2025)



Fonte: Autoria Própria(2025)

As telas fazem parte do *Diário Emocional* do aplicativo *Mind Up*, permitindo que o usuário registre seu humor e reflexões diárias. A primeira tela exibe a data, um medidor de humor com ícones expressivos e uma série de palavras representando emoções mais detalhadamente. A segunda tela é voltada para a descrição de eventos e reflexões sobre o dia.

Figura 18 - Tela de Perfil e Logout



Fonte: Autoria Própria(2025)

A tela de perfil do aplicativo *Mind Up* apresenta um design simples e funcional, mantendo o fundo em degradê lilás e azul-claro característico do app. No topo, há o ícone do usuário seguido de uma saudação personalizada com o nome do perfil. Abaixo, estão disponíveis três opções principais: “Gerenciar sua conta MindUp”, que permite alterar informações pessoais; “Ajuda e feedback”, para suporte e envio de sugestões; e “Fazer Logout”, que encerra a sessão do usuário. A interface é direta e intuitiva, oferecendo fácil acesso às configurações e garantindo uma navegação prática e agradável.

Figura 19 - Telas de análise de crenças



Fonte: Autoria Própria(2025)

A função “Distorções cognitivas e suas crenças” provê ao usuário um ambiente virtual esquemático apropriado para realizar a análise de crenças e eliminar distorções cognitivas (atitudes e crenças negativas sem fundamento).

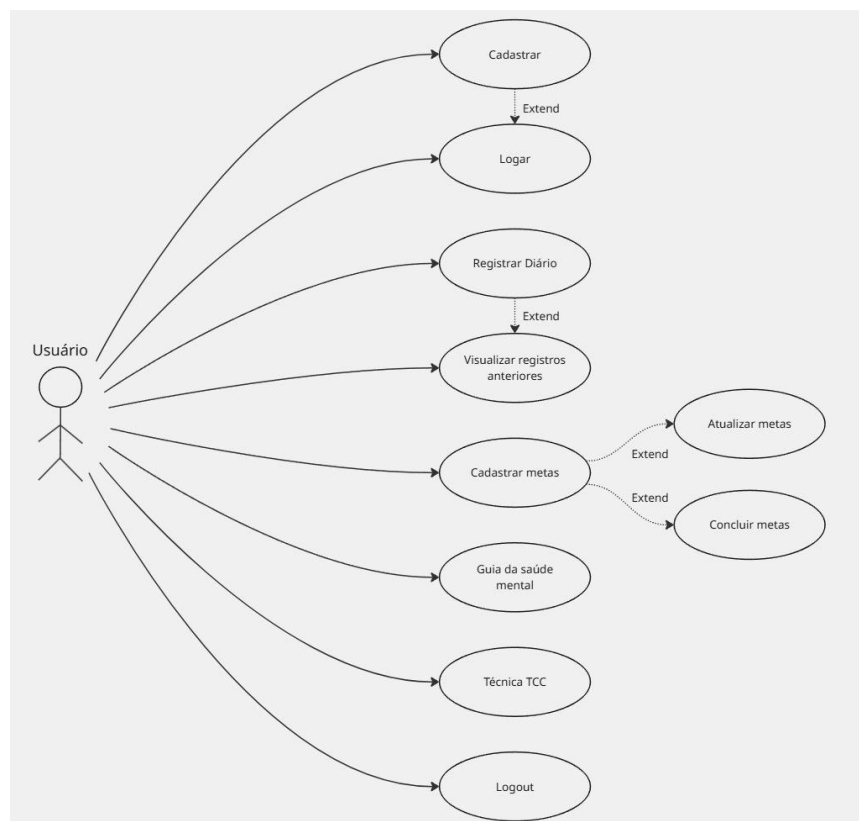
4.2 Diagramas UML

Como previamente discutido, diagramas UML foram elaborados para auxiliar o desenvolvimento do aplicativo.

4.2.1 Diagrama de casos de uso

No diagrama de casos de usos a seguir é possível observar a relação entre usuários do aplicativo e suas funcionalidades. Há apenas um tipo de usuário, e este tem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, desde que tenha realizado login e cadastro.

Figura 20 - Diagrama de casos de uso - Mind Up



Fonte: Autoria Própria(2025)

O diagrama de caso de uso apresentado acima, representa o funcionamento do sistema do Mind Up. O diagrama é feito em torno do único ator presente, o “Usuário”, que interage com todas as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

Inicialmente o usuário deve realizar o cadastro, etapa fundamental para registrar seus dados e a criação de sua conta individual no sistema. O caso de uso “Logar” está relacionado ao caso “Cadastrar” por meio da relação de extensão (*extend*), visto que a realização do login é possível somente após o usuário já ter seu cadastro na plataforma.

Quando autenticado, o ator “Usuário” tem acesso a diversas funcionalidades voltadas ao registro e acompanhamento de suas atividades e metas. Entre elas, o caso de uso “Registrar Diário”, que possibilita ao usuário anotar sentimentos, experiências e reflexões do seu cotidiano. Este caso de uso se estende a “Visualizar registros anteriores”, permitindo que o usuário consulte suas anotações passadas e acompanhe sua evolução emocional ao longo do tempo.

O sistema possibilita a criação e o gerenciamento de objetivos pessoais por meio do caso de uso “Cadastrar metas”. Este caso se relaciona, por extensão, com os casos “Atualizar metas” e “Concluir metas”, mostrando que após a definição de suas metas, elas podem ser gerenciadas e concluídas.

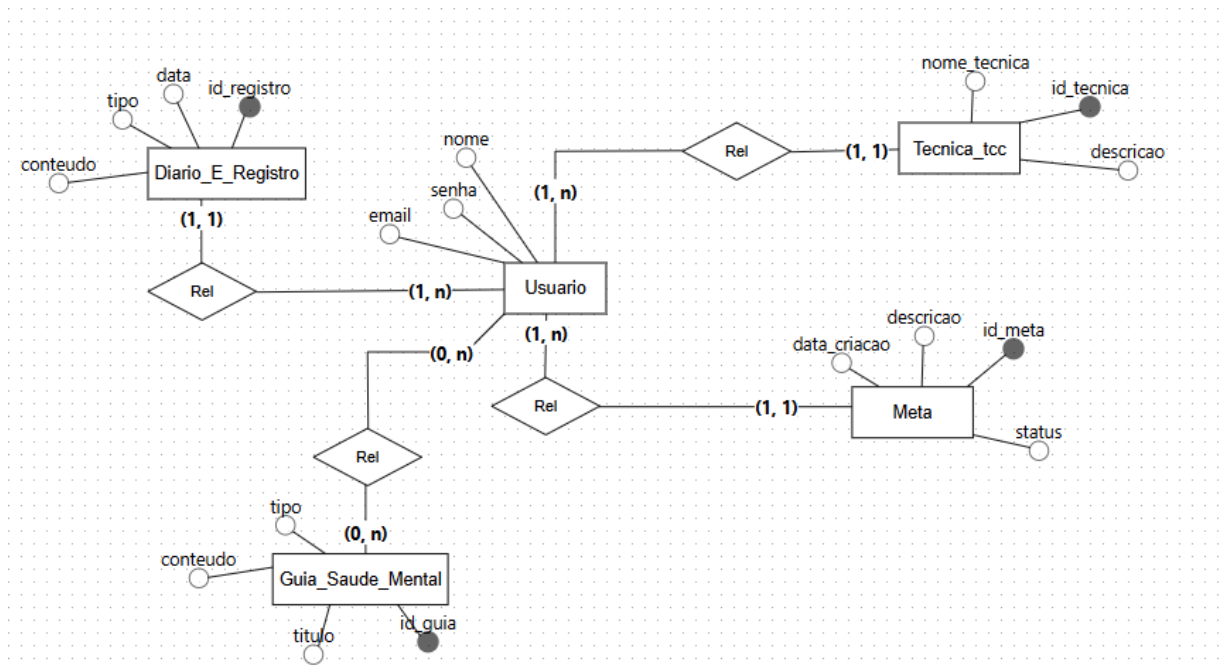
Além das funcionalidades voltadas ao registros objetivos pessoais, o sistema disponibiliza conteúdos informativos e de apoio psicológico por meio dos casos de uso “Guia da saúde mental” e “Técnica TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental)”, tendo como finalidade apresentar orientações e técnicas de autoconhecimento, fornecendo assim auxílio ao usuário no desenvolver de práticas para o bem-estar emocional do mesmo.

Por fim, o caso de uso “Logout” permite ao usuário encerrar sua sessão de forma segura, garantindo a integridade e a confidencialidade de suas informações dentro da aplicação.

4.2.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

Para orientar o desenvolvimento do banco de dados interno do aplicativo, foi produzido um modelo conceitual Entidade-Relacionamento com a ferramenta online *BR Modelo Web*.

Figura 21 - Diagrama Entidade-Relacionamento - Mind Up



Fonte: Autoria Própria(2025)

No diagrama, podem-se observar as seguintes entidades: “Usuário”, “Diário_E_Registro”, “Guia_Saude_Mental”, “Tecnica_tcc” e “Meta”. Cada entidade possui seus respectivos atributos, sendo que alguns se destacam como identificadores únicos (id_registro, id_guia, id_tecnica, id_meta), essenciais para a integridade do banco de dados.

Os relacionamentos indicam a forma como as entidades se conectam, incluindo cardinalidades que especificam a quantidade mínima e máxima de ocorrências entre elas. Por exemplo, a entidade usuário está relacionada a diário_registro, guia_saude_mental, tecnica_tcc e meta, evidenciando a centralidade desta entidade no modelo do sistema. A definição correta das cardinalidades (1,1), (1,n) e (0,n) contribui para assegurar a consistência e o correto funcionamento do banco de dados relacional que será implementado posteriormente.

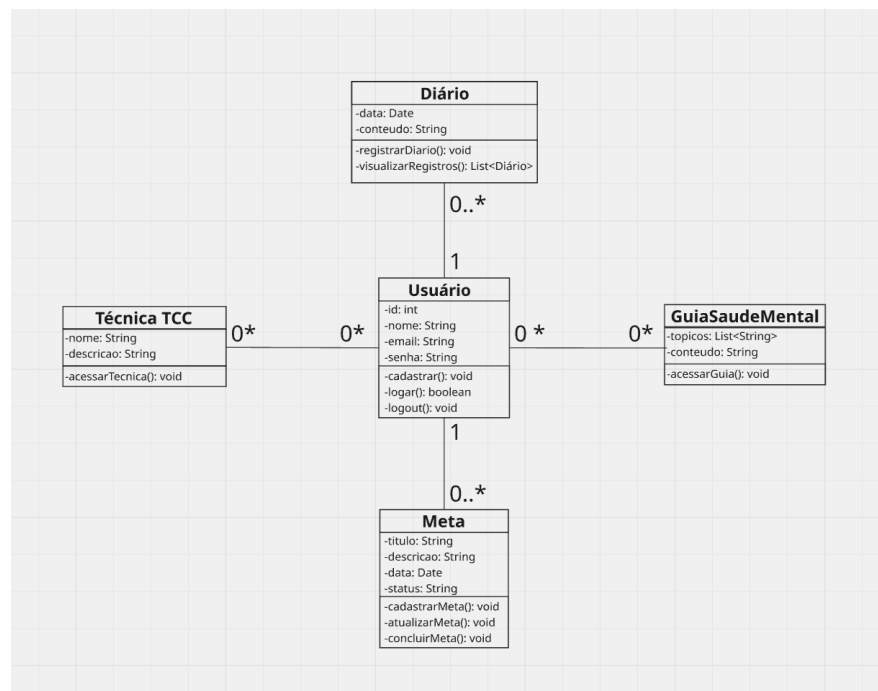
Dessa forma, o Diagrama Entidade-Relacionamento elaborado constitui uma representação clara e estruturada do modelo conceitual do sistema, servindo como

referência fundamental para o desenvolvimento do banco de dados e das funcionalidades do projeto integrador.

4.2.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresentado abaixo foi elaborado na plataforma *Miro*, com o objetivo de representar a estrutura e as relações entre as principais classes do sistema proposto. Descrevendo de forma organizada os atributos, métodos e associações que compõem o funcionamento do sistema do *Mind Up*;

Figura 22 - Diagrama de de Classes - Mind Up



Fonte: Autoria Própria(2025)

No centro do diagrama está a classe **Usuário**, que contém os atributos *id*, *nome*, *email* e *senha*, além dos métodos *cadastar()*, *login()* e *logout()*. A partir desta classe, a mesma estabelece relações com outras 4 classes.

A classe **Diário** possui os atributos *data* e *conteúdo*, além dos métodos *registrarDiário()* e *visualizarRegistros()*. Um usuário pode registrar vários diários, o que representa uma relação de um para muitos.

A classe **Meta** contém os atributos *título*, *descrição*, *data* e *status*, e os métodos *cadastrarMeta()*, *atualizarMeta()* e *concluirMeta()*. Cada usuário pode criar várias metas, mantendo também uma relação de um para muitos.

A classe **Técnica TCC** possui os atributos *nome* e *descrição*, além do método *acessarTécnica()*. Ela se relaciona com o usuário de forma muitos para muitos, já que um usuário pode acessar diversas técnicas e cada técnica pode ser utilizada por vários usuários.

A classe **GuiaSaudeMental** apresenta os atributos *tópicos* e *conteúdo*, e o método *acessarGuia()*. Assim como a anterior, mantém uma relação muitos para muitos com o usuário, permitindo o acesso a vários guias e o compartilhamento desses entre diferentes usuários.

Dessa forma, o diagrama representa de maneira organizada as funcionalidades principais do sistema e como cada componente interage para promover o acompanhamento e o cuidado da saúde mental do usuário.

5 CONCLUSÃO E RESULTADOS ESPERADOS

Em linha com a proposta de desenvolvimento de aplicativo para auxílio no manejo e tratamento de aspectos da saúde mental através da TCC, foram realizadas pesquisas pela literatura relevante e comparações com *softwares* semelhantes. Foi realizada a idealização e modelagem detalhada do aplicativo *Mind Up*.

Espera-se que seja possível codificar o aplicativo e concretizar a proposta aqui apresentada. O *app* deverá ser capaz de aliviar problemas de saúde mental, permitindo criar registros e diários emocionais; estabelecer sistemas de metas com notificações; aprender técnicas de meditação e analisar crenças e atitudes de modo a evitar distorções cognitivas. Todas estas funções devem estar acompanhadas por uma interface gráfica atraente, simples e funcional. Deste modo, o aplicativo será uma solução útil, segura e privada para tratamento e manejo da saúde mental.

REFERÊNCIAS

American Psychological Association. **What is Cognitive Behavioral Therapy?** APA, 2017. Disponível em: <<https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/cognitive-behavioral>>. Acesso em: 11 Sep. 2025.

ANDROID DEVELOPERS. **Desenvolver apps Android com o Kotlin.** 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/kotlin?hl=pt-br>. Acesso em: 22 abr. 2026.

BARBOSA, Leopoldo Nelson Fernandes, *et al.* Brazilian's frequency of anxiety, depression and stress symptoms in the COVID-19 pandemic. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, [S.l.], v. 21, n. 2, p. 413-419, 2021. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9304202100s200005>. Disponível em : <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/JHm6LTpkGhX7JgftvFgFXcz/?lang=pt>. Acesso em: 28 ago. 2025.

BRITO, Valéria Cristina de Albuquerque; BELLO-CORASSA, Rafael; STOPA, Sheila Rizzato; SARDINHA, Luciana Monteiro Vasconcelos; DAHL, Catarina Magalhães; VIANA, Maria Carmen. **Prevalência de depressão autorreferida no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e 2013. Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v.31, supl. 1, e2021384, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/YJthwW4VYj6N59BjdS94FJM/>. Acesso em: 15 maio 2025.

CASTILLO, Ana Regina G. L.; RECONDO, Rogéria; ASBAHR, Fernando R.; MANFRO, Gisele G. **Transtornos de ansiedade. Brazilian Journal of Psychiatry**, São Paulo, v. 22, supl. 2, p. [15], dez. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/dz9nS7gtB9pZFY6rk48CLt/>. Acesso em: 15 maio 2025.

CELUPPI, Ianka Cristina *et al.* **Uma análise sobre o desenvolvimento de tecnologias digitais em saúde para o enfrentamento da COVID-19 no Brasil e no mundo.** Cadernos de Saúde Pública, v. 37, p. 1-10, 2021

HOFMANN, Stefan G. *et al.* **The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research**, v. 36, n. 5, p. 427–440, 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3584580/>. Acesso em: 15 maio 2025.

IBM. **O que é Java Spring Boot?** 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/java-spring-boot>. Acesso em: 13 nov. 2025.

IBM DEVELOPER. **An Introduction to the Unified Modeling Language.** 2025. Disponível em: <https://developer.ibm.com/articles/an-introduction-to-uml/>. Acesso em: 11 set. 2025.

ICC&C CLINIC. **O futuro da TCC: inovações tecnológicas e integração com neurociência.** ICC Clinic, 2024. Disponível em: <https://www.icc.clinic/o-futuro-da-tcc-inovacoes-tecnologicas-e-integracao-com-neuro>

ciencia. Acesso em: 11 set. 2025.

KOH, Jerica, *et al.* **Potential and Pitfalls of Mobile Mental Health Apps in Traditional Treatment: an umbrella review.** Journal Of Personalized Medicine, [S.l.], v. 12, n. 9, p. 1376, 25 ago. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/jpm12091376>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9505389/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

MALAGON, J. C. **A tecnologia, uma ajuda no tratamento da saúde mental.** MAPFRE, 2023. Disponível em: <https://www.mapfre.com/pt-br/actualidade/saude/tecnologia-ajuda-tratamento-saude-mental/>. Acesso em: 11 set. 2025.

MIRO. **What is a UML Diagram? Different Types and Benefits.** 2024. Disponível em: <https://miro.com/diagramming/what-is-a-uml-diagram/>. Acesso em: 11 set. 2025.

MOREIRA, R. *et al.* **Mental health of nursing professionals: Internet-based interventions.** Revista Brasileira de Medicina do Trabalho: Publicação Oficial da Associação Nacional de Medicina do Trabalho-anamt, v. 21, nº 2, 2023. Disponível em: <https://rbmt.org.br/details/1876/en-US/mental-health-of-nursing-professionals--internet-based-interventions>. Acesso em: 7 set. 2025.

NÓBREGA, Maria do Perpétuo Socorro de Sousa *et al.* Explorando o uso de aplicativos móveis para autogestão do tratamento em saúde mental: scoping review (2021). Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 11, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003081566>. Acesso em: 10 set. 2025.

OMG (Object Management Group). **Unified Modeling Language (UML).** Versão oficial, 2024. Disponível em: <https://www.omg.org/uml/>. Acesso em: 11 set. 2025.

ORACLE. **O que é um Banco de Dados?** Oracle, 2020. Disponível em: <https://www.oracle.com/br/database/what-is-database>. Acesso em: 11 fev. 2025..

RAWAL, Jignesh. **Mental Health Apps Market Size, Share & Industry Analysis, By Platform (iOS, Android, and Others), By Application (Depression and Anxiety Management, Meditation Management, Stress Management, Wellness Management, and Others), By End-user (Healthcare Providers, Homecare Settings, and Others), and Regional Forecast, 2025-2032.** Fortune Business Insights, 2025. Disponível em: <https://www.fortunebusinessinsights.com/mental-health-apps-market-109012>. Acesso em: 11 set. 2025.

RAVOOF. **Entendendo a Tecnologia de Banco de Dados: SQLite vs MySQL.** Kinsta, 1 ago. 2023. Disponível em: <https://kinsta.com/pt/blog/sqlite-vs-mysql/>. Acesso em: 18 set. 2025.

REIDT, Teresa. **A brief history of Android Studio.** Emteria, 2022. Disponível em: <https://emteria.com/learn/history-android-studio>. Acesso em: 11 fev. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SQLITE. **Página inicial do SQLite**. SQLite, 2025. Disponível em: <https://sqlite.org/>. Acesso em: 18 set. 2025.

YWORKS. **Software Documentation with UML Diagrams**. 2024. Disponível em: <https://www.yworks.com/pages/software-documentation-with-uml-diagrams>. Acesso em: 11 set. 2025.